



5. WINDOWS SERVICES

THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG VÀ HỆ THỐNG – v2024.3

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC
FOR EDUCATIONAL PURPOSE ONLY

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1. Mục tiêu

Trong bài thực hành này, sinh viên sẽ tìm hiểu và triển khai một số dịch vụ phổ biến trên Windows Server:

- Dịch vụ DNS / DHCP
- Dịch vụ File
- Dịch vụ Mail

2. Môi trường và thiết bị thực hành

Sinh viên chuẩn bị các máy ảo theo mô tả như sau:

- **Hai máy ảo** sử dụng hệ điều hành Windows Server 2016/2019 dùng làm Domain Controller.
- **Một máy ảo** được cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016/2019 dùng làm File Server.
- **Hai máy ảo** được cài đặt hệ điều hành Windows (Windows 7, 8, 10, hoặc Server) đóng vai trò là Client.

Bài thực hành được thiết kế để thực hiện theo nhóm từ 3-5 thành viên. Sinh viên có thể sử dụng phần mềm ảo hoá VirtualBox, VMWare hoặc thực hiện trên môi trường cloud.

Bảng 1: Thông tin các máy ảo sử dụng

	Tên máy	IP	DNS	Hệ điều hành
DC (Domain controller)	dc	192.168.1.5 / 24	192.168.1.5	Windows Server 2016 trở lên
Server 1	ser01	192.168.1.10 / 24	192.168.1.5	Windows Server 2016 trở lên
Server 2	ser02	192.168.1.21 / 24	192.168.1.5	Windows 7 trở lên hoặc Windows Server
Client	client	192.168.1.100 / 24	192.168.1.5	Windows 7 trở lên hoặc Windows Server

Tất cả các máy ảo cài đặt hệ điều hành Windows Server cần lựa chọn **Data Center Evaluation (Desktop Experience)** để có thể sử dụng giao diện đồ hoạ.

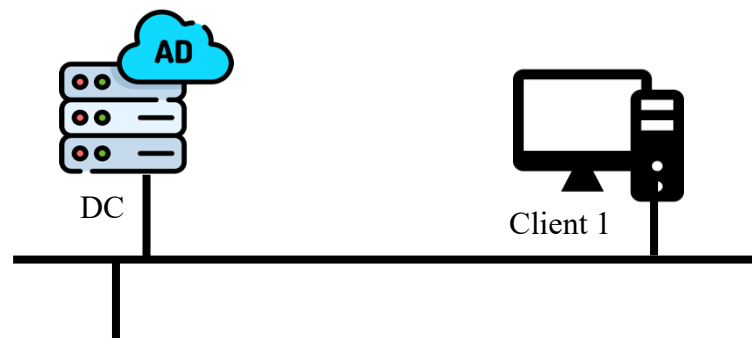
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Các máy ảo (Server 1, Server 2, Client) cần tham gia vào mô hình domain được quản lý bởi máy DC. Hướng dẫn về triển khai mô hình domain và tham gia vào domain xem lại bài thực hành trước.

Nội dung phần thực hành có đề cập đến **groupX**, trong đó X là số thứ tự của nhóm. Nếu thực hiện cá nhân, thay X bằng số thứ tự của sinh viên trong lớp. Nếu kết hợp từ 2 nhóm trở lên, X là số thứ tự nhóm nhỏ nhất.

1. Dịch vụ DNS

Trong phần này, sinh viên sẽ sử dụng hai máy ảo (DC và Client). Trong đó Client đã tham gia vào domain được quản lý bởi DC, thông tin địa chỉ IP của các máy ảo xem tại Bảng 1.



Hình 1: Mô hình mạng sử dụng trong bài 1

Trên máy DC:

1. Triển khai và cấu hình dịch vụ DNS. Sử dụng Primary Zone là **groupX.local** cho Forward Lookup Zone và Reverse Lookup Zone.
2. Tạo các bản ghi DNS như sau:
 - dns.groupX.local → 192.168.1.5
 - groupX.local → 192.168.1.5
 - www.groupX.local → groupX.local

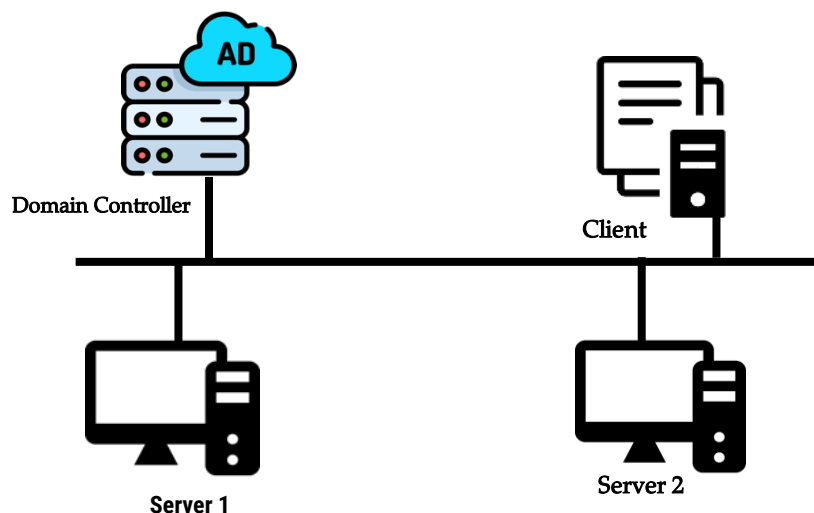
Lưu ý: cần tạo các bản ghi trên Reverse Lookup Zone tương ứng

Trên máy Client:

3. Cấu hình để sử dụng IP của máy DC làm DNS Server để phân giải tên miền.
4. Sử dụng lệnh **nslookup** (hoặc những lệnh khác có chức năng tương đương) để xem thông tin DNS (giải thích ngắn gọn về kết quả thu được)
 - groupX.local
 - 192.168.1.5
 - www.groupX.local
 - uit.groupX.local

2. Lưu trữ File

Trong phần này, sinh viên sẽ sử dụng 04 máy ảo (DC, Server 1, Server 2, Client). Trong trường hợp không đủ tài nguyên để thực thi đồng thời cả 04 máy ảo, có thể lược bỏ máy Client và các yêu cầu đối với máy Client sẽ được thực hiện trên máy DC. Mô hình triển khai được mô tả trong Hình 2.



Hình 2: Failover Clustering

Các máy Client, Server 1 và Server đều đã tham gia vào domain được quản lý bởi DC. Thông tin địa chỉ IP cho các máy ảo xem tại Bảng 1.

Yêu cầu thực hiện:

Sinh viên triển khai File Clustering trên Server 1 và Server 2. Triển khai và cấu hình tính năng High Availability (*tính sẵn sàng cao*) để đảm bảo việc truy cập dịch vụ file liên tục, không bị gián đoạn dù cho Server xảy ra sự cố

Sinh viên có thể tham khảo hướng dẫn cấu hình File Failover Clustering tại:

<https://ctl.edu.vn/lab-windows-server/lab-windows-server-2019/module-6-trien-khai-failover-clustering/>

3. Dịch vụ Mail

Microsoft Exchange Server là một bộ giải pháp mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft bao gồm email, lịch, liên hệ và nhiều tiện ích khác. Trong yêu cầu này, sinh viên sẽ tìm hiểu và triển khai Exchange Server để cung cấp khả năng gửi – nhận email. Có thể lựa chọn các phiên bản 2012/2016/2019 để cài đặt.

Trong phần này, sinh viên sẽ sử dụng 03 máy ảo (DC, Server 1 và Client). Trong trường hợp không đủ tài nguyên để thực thi các máy ảo trên cùng lúc, có thể lược bỏ Client và thực hiện các thao tác của Client trên DC.

Yêu cầu thực hiện:

1. Cài đặt Exchange Server Mailbox trên Server 1 cho mô hình domain. Sử dụng domain cho email là groupX.local. Lưu ý trong quá trình cài đặt, có thể cần thực hiện một số cấu hình trên DC.
2. Tạo các bản ghi DNS phù hợp trên DC (đã thực hiện trong yêu cầu 1) để có thể thực hiện thao tác truy cập cổng quản lý trên website, gửi, nhận email thông qua tên miền thay cho IP.
3. Tạo mới tài khoản report@groupX.local, student1@groupX.local, and student2@groupX.local. Thử thao tác gửi/nhận email từ tài khoản student1 đến student 2.
4. Sử dụng một Mail Client nào đó để truy cập và quản lý mailbox.
5. Triển khai các chính sách:
 - Giới hạn kích thước tập tin đính kèm là 1MB.
 - Cấu hình tự động chuyển tiếp email đến report@groupX.local nếu email có đính kèm file nén (.zip) được mã hoá bằng mật khẩu.
 - Tự động loại bỏ email có chứa các ký tự đặc biệt: (ví dụ "username", "password",...).

Thao khảo thêm về cách thức triển khai, xem tại:

- <https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/deploy-new-installations/install-mailbox-role?view=exchserver-2016>
- <https://www.alitajran.com/prepare-active-directory-and-domains-for-exchange-server/>
- <https://securityzone.vn/t/lab-1-cai-dat-mail-exchange-2016.12172/>

C. YÊU CẦU NỘP BÀI

Sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu tại phần B (nội dung thực hành). Thực hiện thêm các yêu cầu mở rộng, nâng cao sẽ có thể thêm điểm cộng. Khuyến khích sinh viên thực hiện bài thực hành theo nhóm 04 thành viên.

Khi nộp bài, sinh viên cần tuân thủ các quy định sau:

1. Báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện bằng định dạng Word Document (.docx), sử dụng mẫu báo cáo được cung cấp tại Website môn học.
2. Báo cáo có thể viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Tuy nhiên không trộn lẫn nhiều ngôn ngữ (ngoại trừ các cụm từ, từ khoá không thể dịch được).
3. Đối với các yêu cầu về lập trình (viết ứng dụng, script,...), cần đính kèm tất cả mã nguồn và file thực thi (nếu có) khi nộp bài. Trong báo cáo cần giải thích chức năng của các khối mã nguồn quan trọng và chụp ảnh minh hoạ.

Không sao chép báo cáo. Nếu phát hiện tình trạng sao chép của nhau (hoặc sử dụng báo cáo của sinh viên từ các khoá trước) để nộp bài sẽ không được chấp nhận.

Lưu ý: Nén file báo cáo và các file liên quan với định dạng **ZIP (.zip)**, đặt tên theo quy tắc sau:

LabX-NhomY-MSSV1-MSSV2.zip